电路

物理竞赛一轮讲义

第三讲

对称网络与星三角变换

2026

目录

第三讲　对称网络与星三角变换 **1**

3.1　等势点与电路的拓扑 1

3.2　等势合并、支路断开与分裂 2

3.3　完全图与高维网络 4

3.4　星形与三角形的端口等效 6

3.5　复杂网络的核验与方法选择 7

3.6　虚拟注入电流与有限网络 8

3.7　多端网络等效的限制 9

3.8　例题与分析 10

3.9　本讲小结 34

3.10 练习 35

练习解答 38

第三讲　对称网络与星三角变换

3.1　等势点与电路的拓扑

3.1.1　导线连接的点先合并

理想导线的电阻为零，只要导线中电流有限，两端电势差就为零。复杂图形中的第一步往往不是计算，而是沿理想导线追踪节点，把同一节点在图中所有位置标为同一个字母。经过重新绘图，本来看似依次排列的电阻可能连接在同一对端点之间，实际属于并联。

重画电路可以拉长导线、移动电阻的位置，但不能改变每个元件两端的节点，也不能把几何交点自动变成电连接点。三维框架图投影到纸面上尤其要留意：投影中的交叉不等于空间中相接。每次重画后，可逐一核对“元件—起点—终点”，确认边数、接点和端口均未改变。

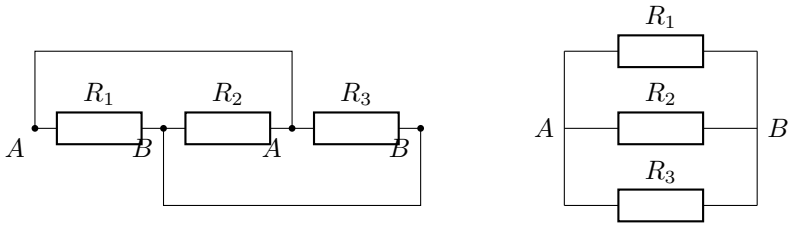


图 3.1: 追踪理想导线后，左侧三个电阻实际都跨接 A, B，重画后成为并联

图 3.1 中，沿左图上方导线到达的两点都标为 A，沿下方导线到达的两点都标为 B。R_2 虽画在中间，仍连接这同一对节点；其画法方向与另外两只相反，不影响并联关系。重画后逐项核对 R_1, R_2, R_3 的两个端点，能直接确认拓扑未变。

3.1.2　几何对称为何能够推出等势

给纯电阻网络两端固定电势后，内部节点电势由线性守恒方程决定。若一种置换或空间变换使端点、每条连线及其电阻值都保持不变，变换后的电势分布仍满足同一边界条件和方程。解的唯一性使原分布与变换后的分布相同，所以变换相互对应的节点等势。

唯一性可以从能量角度说明。假设同一边界条件存在两组解，取各节点电势之差 w_i，端点的差为零。对差分电流的节点方程乘以 w_i 后求和。同一条边在两端节点各出现一次，两项合起来为

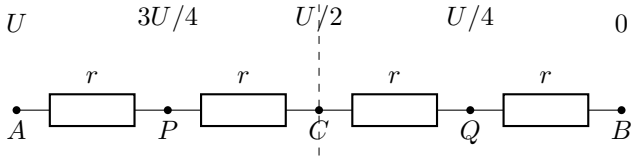
$$w_i\frac{w_i-w_j}{R_{ij}}+w_j\frac{w_j-w_i}{R_{ij}}=\frac{w_i^2-2w_iw_j+w_j^2}{R_{ij}}=\frac{(w_i-w_j)^2}{R_{ij}}.$$

端口处 $w_i=0$，其外部电流不产生额外项，因而全部边相加给出

$$\sum_{\langle i,j\rangle}\frac{(w_i-w_j)^2}{R_{ij}}=0.$$

所有电阻为正，各项非负，故连通边两端的 w 都相等；端点为零又使整个连通网络的 w 为零。因此解唯一。对称等势并不是凭外观作猜测，而是边界不变和方程唯一性的结果。

如果变换交换高、低电势端点而非分别保持，应把电势同时改成 $U-V$，才能得到同一边界。这时对应点通常满足 $V_P+V_{P'}=U$，未必等势。只有处在这种交换变换不动位置的节点，才可推出电势为 $U/2$。这个区分能避免在方形或立方体网络中误合并不同节点。



反射交换 A,B 与 P,Q，C 不动

图 3.2: 端点交换时应同时反演电势；对应节点的电势和为 U，一般并不等势

图 3.2 的反射把高、低电势端互换，故 $V_P+V_Q=U$；P,Q 的电势分别为 $3U/4, U/4$，不能合并。中点 C 在反射下不动，才满足 $V_C=U-V_C$，从而 $V_C=U/2$。判断对称时必须把端口边界一并变换。

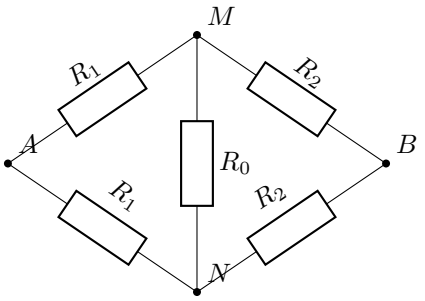
3.2　等势合并、支路断开与分裂

3.2.1　允许的简化应由电势条件支持

两节点在当前端口激励下严格等势时，用理想导线连接二者不会引入额外电流，因此不改变该端口的电压电流关系。若它们之间原有有限电阻，原电流就是零，删除该电阻也不改变结果。这两种操作分别是等势合并与无流支路断开。

反过来，把一个节点拆成两个节点并断开，需要证明断开后两节点仍由各自网络约束为同电势。仅仅因为断开前二者属于同一节点，并不能保证断开后仍然等势。常见可行情况是两条相似分压支路的中点，断开后仍有相同分压比；若两侧电阻比例不同，就会出现电势差，断开操作改变原电路。

等势简化也与当前端口有关。立方体电阻网络在体对角线端点加电压时，可按距离高电势端的层数合并节点；改从相邻顶点供电后，同一批节点一般不再等势。解答应明确谁是输入、输出端以及哪些对称操作保持它们，而不能把某张简化图当作立方体网络的永久结构。



$V_M = V_N$

$I_{MN} = 0$

可删 R_0 或合并 M, N

图 3.3: 反射保持 A, B 不动且互换 M, N；对称条件成立时中间支路无流

图 3.3 中，上下两臂的连接和阻值逐项对应。删去 R_0 后，两个中点仍分别由相同分压比决定，等势条件保持；若改动其中一臂，便须先重新求两中点电势，原有删支路或分裂操作不再自动成立。

3.2.2 等势层中的并联数目

若网络被分为若干等势层，相邻两层之间共有 m 条相同电阻 r，它们跨接同一对电势，所以并联等效为 r/m。不同层之间通过同一总电流，层间等效电阻再串联。最重要的计数是跨越两层的边数，而不是层内节点数。

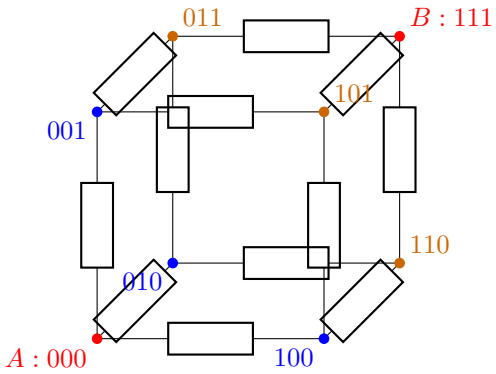


图 3.4: 体对角线端口的原立方体；每棱为 r，未标点的交叉处不连接，二进制数中 1 的个数决定分层

图 3.4 中，坐标置换保持 $000, 111$ 两端不动，三个蓝点互相对应，三个橙点也互相对应。A 到蓝层有三条边；每个蓝点分别通向两个橙点，中间共六条边；橙层到 B 又有三条边。等势分组来自网络对称，六条跨层边则来自实际连接的计数。

以立方体体对角线为端点，四层节点数为 $1, 3, 3, 1$，相邻层的边数为 $3, 6, 3$，所以图 3.5 的串联简化给出 $r/3 + r/6 + r/3 = 5r/6$。中间两层各有三个节点，却有六条连接边；将其误计为三条会把中段电阻算大一倍。

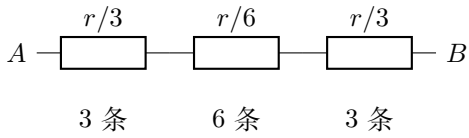


图 3.5: 立方体体对角线供电的等势层

3.3　完全图与高维网络

3.3.1　完全连接的节点群

在 N 个节点两两以电阻 r 连接的网络中，取其中两个节点 A, B 为端点，其余 $N-2$ 个节点在交换彼此时网络和端口都不变，故它们等势。交换 A, B 后它们的整体位置不变，又使电势变为 $U - V$，所以每个内部节点电势均为 $U/2$。

内部节点之间没有电流。A, B 的直接支路为 r，每个内部节点提供一个 $2r$ 的间接通道，这些通道并联，因而

$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{r} + \frac{N-2}{2r} = \frac{N}{2r}, \qquad R_{AB} = \frac{2r}{N}.$$

几何上可以把节点画成正多面体，也可画在圆周上；决定结果的是连接关系和阻值，不是线段的实际长度。若题设规定电阻与几何长度成正比，就必须另外保留每条边的真实阻值，不能继续使用“所有边为 r”的公式。

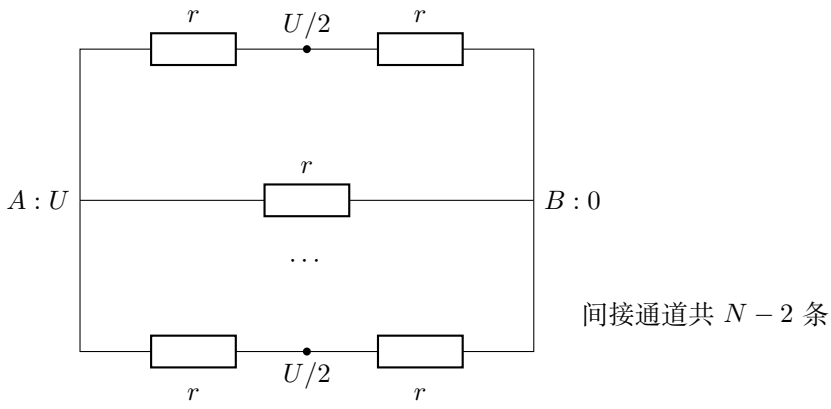


图 3.6: 内部节点等势后，它们之间的边无电流；保留直接通道和经内部节点的间接通道

图 3.6 的每条间接通道含两个 r 串联，且与直接的 r 同跨 A, B。原内部节点间的电阻已因零电流省去，它们对本端口的电流没有贡献。由通道电导相加得到 $N/(2r)$，也说明增加完全连接节点数会降低该端口电阻。

3.3.2 二进制标记与层间计数

d 维超立方体的节点可用 d 位二进制数标记，两节点仅一位不同就有一条电阻 r 相连。以全零和全一为端点，对坐标作任意置换不改变网络，因此含相同数量的 1 的节点等势。

第 k 层有 $\binom{d}{k}$ 个节点，每个节点有 $d-k$ 条边通向第 $k+1$ 层，故跨层边数是 $(d-k)\binom{d}{k}$。不同节点出发的边不会重复计数，因为每条跨层边都只有一个第 k 层端点。于是

$$R_d = r\sum_{k=0}^{d-1}\frac{1}{(d-k)\binom{d}{k}}.$$

该式是体对角线端口的结果。它把三维网络中的“等势层—并联边—串联层”方法推广到更高维，也提供了清晰的组合计数练习。求其他端口时，应重新确定保持端口的对称群，不能只改变层数的上限。

可用低维结果检查超立方体公式。$d=1$ 时只有一条边，$R_1 = r$；$d=2$ 时两条 $2r$ 路径并联，$R_2 = r$；$d=3$ 时跨层边数是 $3, 6, 3$，回到图 3.4 的 $5r/6$。例如

$d=4$ 时跨层边数为 $4,12,12,4$，故 $R_4=2r/3$。这些系数来自边的数目，不能只用每层节点数代替。

3.4　星形与三角形的端口等效

3.4.1　三个端口需要三个独立参数

一个两端无源电阻网络只需一个等效电阻描述，三个端口的网络则必须保留三对端口的响应。把三个端口的网络直接替换成单个电阻，会丢失第三端接入后对电流分配的影响。星形和三角形都是用三个电阻表示三端网络，等效时应在第三端悬空条件下，使任意两端的电阻分别相同。

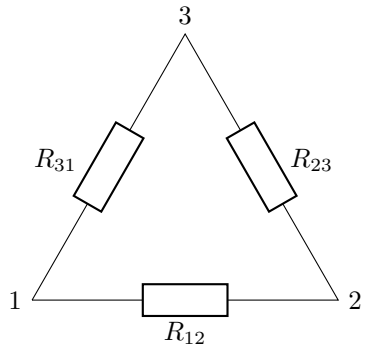


图 3.7: 三角形的三个端口

设三角形边为 R_{12},R_{23},R_{31}，总和为 S，星形三臂为 r_1,r_2,r_3。

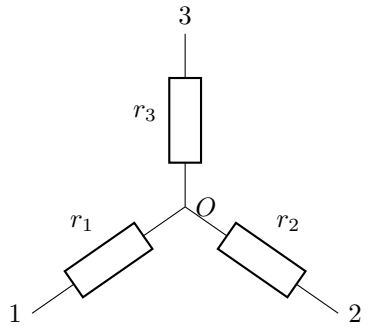


图 3.8: 保留相同端口的星形

图 3.7 与图 3.8 保留同样的 $1,2,3$ 三端。比较端口 $1,2$ 时，三角形的直接边 R_{12} 与串联路径 $1\to3\to2$ 并联；星形的第三端悬空，使 r_3 无电流，只剩 r_1,r_2 串联。

第三端悬空时，

$$r_1+r_2=\frac{R_{12}(R_{23}+R_{31})}{S},\quad r_2+r_3=\frac{R_{23}(R_{31}+R_{12})}{S},$$
$$r_3+r_1=\frac{R_{31}(R_{12}+R_{23})}{S}.$$

第一式与第三式相加再减第二式，左边为 $2r_1$。右边先保留共同分母，再逐项展开：

$$2r_1=\frac{1}{S}\big[R_{12}R_{23}+R_{12}R_{31}+R_{31}R_{12}+R_{31}R_{23}$$
$$-R_{23}R_{31}-R_{23}R_{12}\big]=\frac{2R_{12}R_{31}}{S}.$$

含 $R_{12}R_{23}$ 和 $R_{23}R_{31}$ 的项分别抵消。除以 2 后循环交换下标，得到

$$r_1=\frac{R_{12}R_{31}}{S},\quad r_2=\frac{R_{12}R_{23}}{S},\quad r_3=\frac{R_{23}R_{31}}{S}.$$

每个星臂对应的是原三角形中与该端口相邻的两边之积，分母是三边之和。画图标清端口比背诵下标更可靠。

3.4.2 反变换与使用位置

由上述关系可反解三角形边。例如

$$\frac{r_1r_2+r_2r_3+r_3r_1}{r_3}=r_1+r_2+\frac{r_1r_2}{r_3}=R_{12}.$$

把三角形到星形的表达式代入，$r_1r_2/r_3=R_{12}^2/S$，而 $r_1+r_2=R_{12}(R_{31}+R_{23})/S$，两项之和正好为 R_{12}。所以反变换并非凭相同的几何外形猜比例，而是由同一组端口测量关系反解。

循环交换下标即得到另两边。三条相等三角形电阻 R 对应三条 $R/3$ 星臂；三条相等星臂 r 对应三条 $3r$ 三角形边。两种方向的比例相反，计算前应确定是在消去中心节点，还是在引入中心节点。

选择变换位置时，应关注变换后能否立即形成串并联，而不是把所有三角形都逐个替换。星三角变换只保留端口外部响应，变换后新增的中心节点不是原网络中的物理节点；原某电阻上的电流也不能直接等同于变换后某星臂电流。若题目还要求内部电流，应用变换求得端口电势后回到真实电路计算。

3.5 复杂网络的核验与方法选择

3.5.1 从整体界限检查结果

纯电阻网络的等效电阻必须为正。向网络添加一条正电阻支路不可能使等效电阻增大，删除支路不可能使其减小。下面用固定端电压 U 时的耗散功率解释这

一结论。记真实节点电势为 V_i，另取一组满足同一端口电势的试探值 $V_i + w_i$，其中端口处 $w_i = 0$。将每条边的功率展开，

$$P[V + w] - P[V] = 2\sum_{\langle i,j\rangle} \frac{(V_i - V_j)(w_i - w_j)}{R_{ij}} + \sum_{\langle i,j\rangle} \frac{(w_i - w_j)^2}{R_{ij}}.$$

第一项按节点收集后，是 $2\sum_i w_i \sum_j (V_i - V_j)/R_{ij}$。内部节点的电流和为零，端口的 w_i 为零，故这一项消失。剩下的是非负平方和，说明真实电势使固定边界下的总功率最小。

若在节点 p, q 之间添加电阻 $R_0 > 0$，任意同一组试探电势下均有

$$P_{\text{新}}[V] = P_{\text{原}}[V] + \frac{(V_p - V_q)^2}{R_0} \geq P_{\text{原}}[V].$$

因此最小值也满足 $P_{\text{新,min}} \geq P_{\text{原,min}}$。端口功率为 $UI = U^2/R_{\text{等效}}$，所以 $R_{\text{新}} \leq R_{\text{原}}$。若新增支路原本就连接两个等势点，例如图 3.3 中的 M, N，新增功率项为零，原电势继续满足全部节点方程，电阻恰好不变。这也给出单调性取等号的具体情形。

对称法给出简洁结果时，仍应选一组节点电势或层间电流回查守恒。对于不能完全合并的网络，保留少量未知节点继续用基尔霍夫方程即可；不必强行把每道题化为纯串并联。图形重画、对称合并、端口等效和星三角变换是相互衔接的方法，选用它们的共同目标是减少未知量，同时保留全部端口约束。

3.6　虚拟注入电流与有限网络

3.6.1　构造便于对称分析的辅助电流

一组假想电流可以在若干节点流入、另一些节点流出，只要流入和流出的总代数和为零，就能作为同一线性网络上的辅助问题。求出两个辅助问题后，电流与电势可相加；若不需要的节点注入恰好抵消，就得到真正的两端供电问题。这种构造不是向真实题目增加元件，而是在同一组电阻上分解外部电流边界。

对具有 N 个等价节点的网络，先在 A 注入 I，从其余每个节点流出 $I/(N-1)$。再作另一辅助问题：在 B 流出 I，从其余每个节点注入 $I/(N-1)$。叠加后除了 A, B，其余节点外部电流都抵消，真实端口电流为

$$I_{\text{端}} = I + \frac{I}{N-1} = \frac{N}{N-1} I.$$

如果网络对称性使两个辅助问题的 A, B 电势差相同，真实电势差就是其中一个的两倍。求等效电阻时必须除以叠加后的 $I_{\text{端}}$，不能仍除以原辅助电流 I。

超立方体适合这种方法。全零点注入电流后，同一汉明距离层节点等势；第 k 层到下一层的总电流，等于总注入电流减去前面已经流出的各节点电流。每层有多

少外部抽取、跨层共有多少电阻，都应在过程图中标清。与两端直接供电相比，辅助问题恢复了围绕注入点的坐标置换对称性。

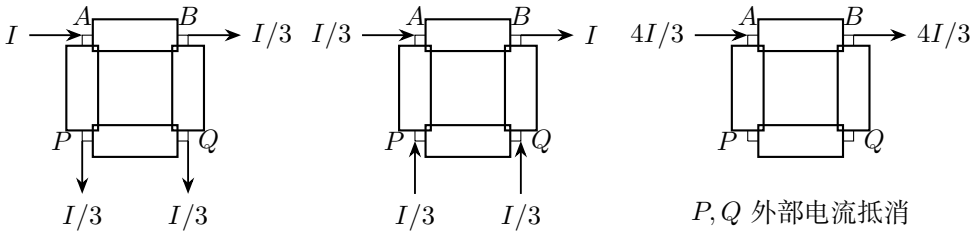


图 3.9: 图示同一个四节点环的两辅助边界叠加；电阻不变，只组合外部注入电流

图 3.9 取 $N = 4$，前两图叠加后，P, Q 不再有外部抽取或注入，A, B 的端口电流却增为 $4I/3$。求电阻必须用合成后的电势差除以这个总电流。各辅助图中的电流不是可以忽略的“额外支路”，而是线性方程右端的不同边界条件。

3.7 多端网络等效的限制

3.7.1 四端网络不能普遍只用一个星形表示

三端无源互易网络可用三个端间测量电阻确定星形或三角形参数。但四个端点有六种端口对，普遍的四端网络需要更多独立参数。仅有四条臂的中心星形只有四个参数，不能代表任意六参数的四端网络。若某一特殊对称构型可以换成星形，必须核对全部需要的端口关系，不能只核对其中一对就推广。

对带多个外接端点的子网络，内部替换要保持任意外部激励下所有端口电压与注入电流的关系。只在一个指定端口测得相同的等效电阻，不保证它嵌入另一个电路后仍可任意替代。这也是无限嵌套正方形不能直接把内图当作二端电阻、丢弃其余两个连接点的原因。

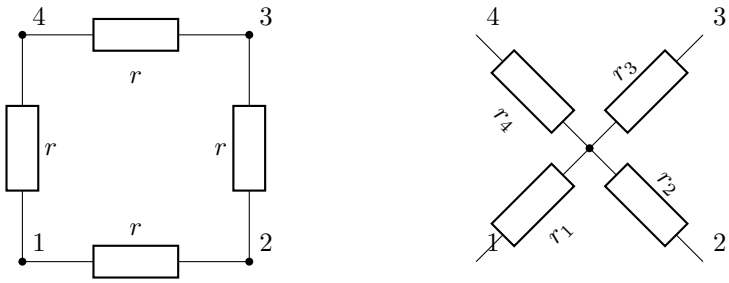


图 3.10: 左侧四端环一般不能换成右侧单中心四臂星形；四端等效须保留所有端口关系

图 3.10 右侧若其余端悬空，任意两端测得 $R_{ij} = r_i + r_j$，因而必须有

$$R_{12} + R_{34} = R_{13} + R_{24} = R_{14} + R_{23}.$$

左侧四边均为 r 时，相邻两端电阻为 $3r/4$，相对两端电阻为 r。于是第一组和为 $3r/2$，第二组为 $2r$，不满足上述必要条件，不能用四条星臂普遍替换。

3.7.2　边中点作为端口时要保留半段电阻

端口落在一条均匀电阻导线的中点时，必须先把该棱拆为两个 $r/2$，再按真正节点求解。如果两个端口之间的棱段被理想导线连接，应先合并；若只是投影相交则不能连接。对称分组必须同时保留端口位置和半段阻值，否则沿用顶点端口的结果会少算串联部分。

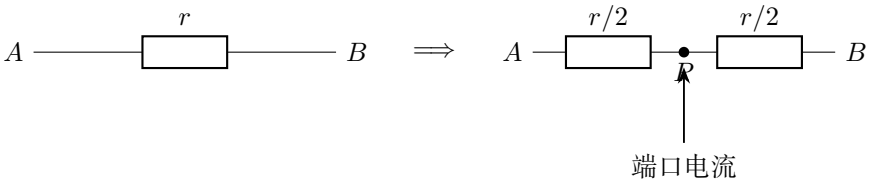


图 3.11: 均匀边上的中点端口必须成为新节点；两半边各为 $r/2$

图 3.11 中，外部电流可在新节点 P 流入或流出，两半边不再必然通过相同电流。因此应先拆边、标记真实端口，再寻找保持这些端口的对称变换，不能沿用整条棱仅作为内部元件时的简化。

3.8　例题与分析

例 3.1 (导线跨接后的三个电阻)**.** 电阻链依次为 $A - R - P - R - Q - R - B$。另用理想导线连接 A, Q 及 P, B。求 A, B 间等效电阻。

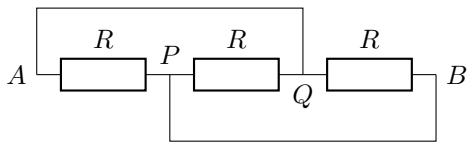


图 3.12: 题设：导线跨接后的三个电阻

解　沿理想导线辨认两个实际节点

沿图 3.12 的上跨线可知 Q 与 A 为同一节点；沿下跨线可知 P 与 B 为同一节点。因此第一只电阻跨接 A,B，第二只跨接 B,A，第三只跨接 A,B。

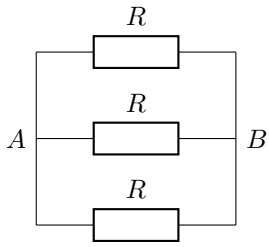


图 3.13: 解答过程：导线跨接后的三个电阻

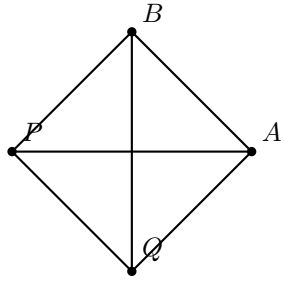
按同一对端点重画并联电路

图 3.13 依节点重新绘图，三只电阻均跨接同一对端口，属于并联。若端电压为 U，每支路电流大小为 U/R，总电流 $I=3U/R$，所以 $R_{AB}=U/I=R/3$。

核对原参考方向和并联判断

第二只电阻沿原来从左到右的参考电流方向实际为负，这并不妨碍它与另外两只电阻并联。外观上连续排列并不构成串联。

例 3.2 (完全四节点网络)**.** 四个节点 A,B,P,Q 两两以电阻 r 相连。求 A,B 间等效电阻与 P,Q 间电流。



每条连线为电阻 r，交叉处不连接

图 3.14: 题设：完全四节点网络

解　用保持端口的节点置换确定等势

在图 3.14 中交换 P,Q，端点 A,B 和所有阻值都不变，故 $V_P=V_Q$。再交换 A,B，可知这两个内部节点电势为端电势中点。令 $V_A=U,V_B=0$，即 $V_P=V_Q=U/2$。

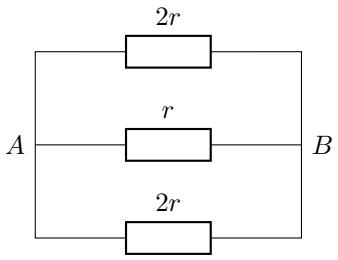


图 3.15: 解答过程：完全四节点网络

删去零流支路并计算总电导

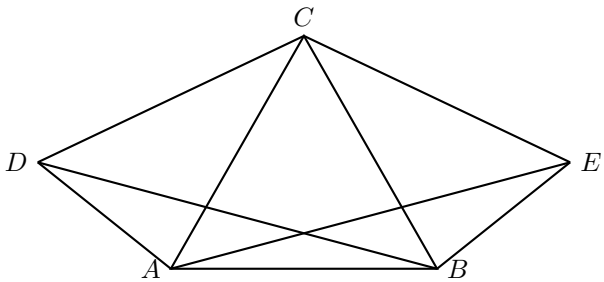
图 3.15 中 PQ 支路无电流，剩余 APB, AQB 两条 $2r$ 通道与直接支路 AB 的 r 并联，

$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{r} + \frac{1}{2r} + \frac{1}{2r} = \frac{2}{r}, \qquad R_{AB} = \frac{r}{2}.$$

由端口总电流检查结果

两内部通道电流均为 $U/(2r)$，直接支路为 U/r，流出 A 的总电流为 $2U/r$，与等效电阻一致。删除 PQ 只对当前端口无影响，不能据此断言这条边在其他供电方式下也无电流。

例 3.3 (共底面双四面体)**.** 三角形 ABC 的每边均为电阻 r。顶点 D, E 分别与 A, B, C 各以电阻 r 相连，D, E 不直接连接。求 D, E 间及 A, B 间的等效电阻。



每条连线电阻为 r，交叉处不连接

图 3.16: 题设：共底面双四面体

解　先以两个顶点为端口划分等势层

先以图 3.16 的 D, E 为端点。置换 A, B, C 不改变边界，三节点等势，底面三条边无电流。D 到中间层有三个 r 并联，E 到该层也有三个，故 $R_{DE} = r/3 + r/3 = 2r/3$。

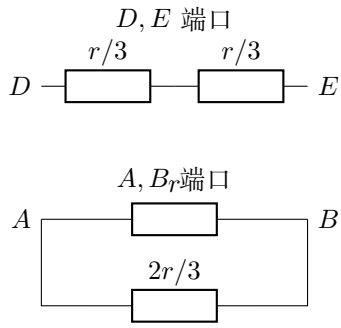


图 3.17: 解答过程：共底面双四面体

更换端口后重新判断各内部节点电势

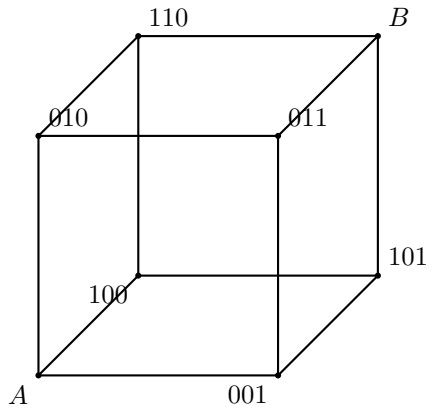
图 3.17 分别画出两种端口。改以 A, B 供电时，交换 A, B 并将电势变为 $U-V$ 后，C, D, E 的位置都保持，因此三者均为 $U/2$。A, B 直接边为 r，经 C, D, E 有三条 $2r$ 通道；内部等势边不通电，故

$$R_{AB} = \left(\frac{1}{r} + \frac{3}{2r}\right)^{-1} = \frac{2r}{5}.$$

检查等势分组所依赖的边界

同一个网络更换端口后等势分组和结果都不同。第二种分组并非因为 C, D, E 的度数相同，而是由交换端点的电势互补关系推出。

例 3.4 (立方体体对角线端口)**.** 立方体十二条棱各为电阻 r，A, B 为体对角线两端。求等效电阻和三类棱上的电流。



各棱电阻均为 r，未标点的交叉处不接通

图 3.18: 题设：立方体体对角线端口

解　按二进制距离划分四个等势层

在图 3.18 中从 A 出发，按最少经过的棱数分成 $0,1,2,3$ 层。绕体对角线的转动可互换每层中的三个点，故各层等势。

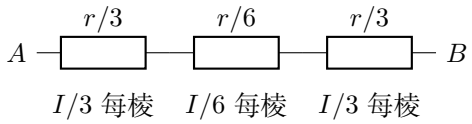


图 3.19: 解答过程：立方体体对角线端口

数清跨层边并求三段串联电阻

图 3.19 按层间边数 $3,6,3$ 合并，对应电阻 $r/3, r/6, r/3$ 串联，得 $R_{AB} = 5r/6$。

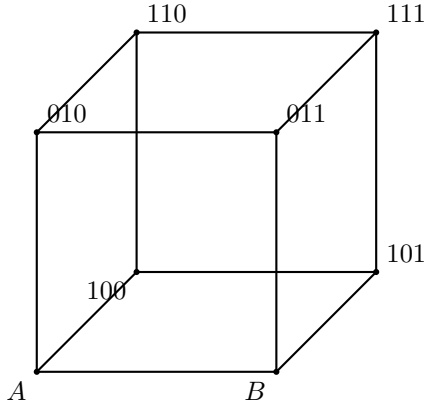
求每条实际棱的电流与层间电压降

若总电流为 I，首尾三条棱各通过 $I/3$，中间六条棱各通过 $I/6$。各层电势降依次为 $Ir/3, Ir/6, Ir/3$，总和 $5Ir/6$。

回到原节点核对电流守恒

以 $V_B = 0, V_A = U$ 检查，$I = 6U/(5r)$，第一层电势为 $3U/5$，第二层为 $2U/5$。第一层每节点流入 $2U/(5r)$，向第二层的两条边各流出 $U/(5r)$，满足节点守恒。

例 3.5 (立方体相邻顶点端口)**.** 立方体每棱电阻 r，$A = 000, B = 001$ 为相邻顶点。求等效电阻。



各棱电阻均为 r，未标点的交叉处不接通

图 3.20: 题设：立方体相邻顶点端口

解　辨认保持端口的置换和电势互补关系

图 3.20 中把端点电势设为 $V_A = U, V_B = 0$。交换另两坐标，$010, 100$ 等势，记为 x；$011, 101$ 等势，记为 y。另外两节点为 110，电势 z，及 111，电势 w。交换端点所在坐标会互换两端，故 $y = U - x, w = U - z$。

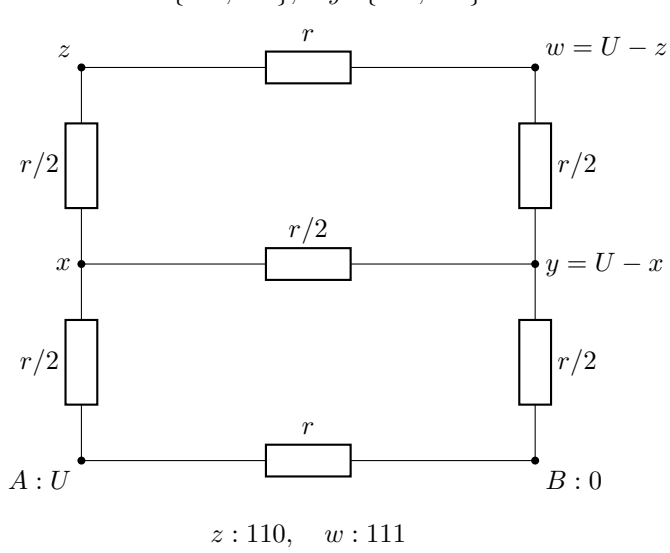


图 3.21: 相邻端口下的等势合并：两条相同跨组边并联为 $r/2$，单边仍为 r

保留跨组电导并列节点方程

图 3.21 把四类内部节点合并，同时保留各类之间的实际电导。例如两个 x 节点各有一条边通向 z，合并后为 $r/2$；z, w 间只有一条 r。对 010 有 $(x-U)+(x-y)+(x-z)=0$，即 $3x = U + y + z$；对 110 有 $2(z-x)+(z-w)=0$，即 $3z = 2x + w$。代入互补关系得到

$$4x = 2U + z, \qquad 4z = 2x + U.$$

消元求内部电势

第二式给 $z = x/2 + U/4$，代入第一式得 $7x/2 = 9U/4$，故 $x = 9U/14, z = 4U/7$。

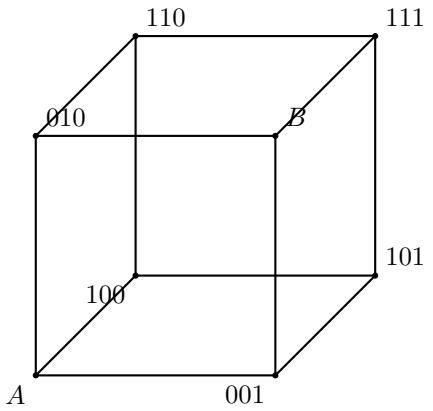
计算总输出电流和端口电阻

A 流出电流包括直接边 U/r 及通向两 x 节点的电流，

$$I = \frac{U}{r} + \frac{2(U-x)}{r} = \frac{12U}{7r}, \qquad R_{AB} = \frac{7r}{12}.$$

结果小于直接边 r，且大于体对角线问题中的单段并联电阻；不能沿用上一题的三层分组。

例 3.6 (立方体面对角线端口)**.** 立方体每棱电阻 r，$A = 000, B = 011$ 为同一面对角线两端。求等效电阻。



各棱电阻均为 r，未标点的交叉处不接通

图 3.22: 题设：立方体面对角线端口

解　由两种对称变换求四个中间节点电势

在图 3.22 中令 $V_A = U, V_B = 0$。交换后两个坐标，并结合将这两位同时取反的端点交换，可知同一面的另外两点 $001, 010$ 电势为 $U/2$，背面的 $101, 110$ 也为 $U/2$。背面的对应端点 $100, 111$ 分别记为 x, y，由互补关系 $x + y = U$。

$$H = \{001, 010, 101, 110\}$$

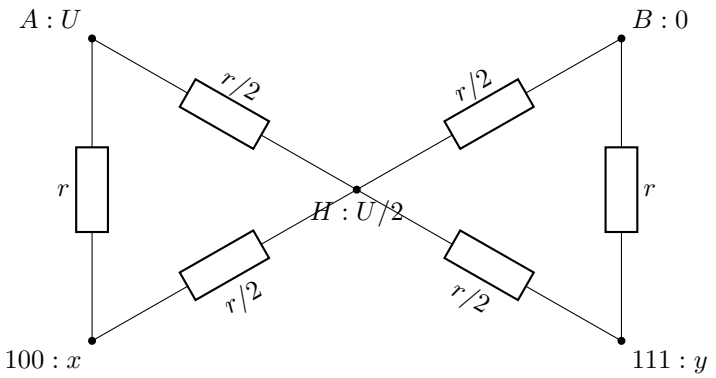


图 3.23: 四个中间节点电势均为 $U/2$，合并为 H；原无流边删去，其余支路按条数并联

合并等势节点后求背面两节点电势

图 3.23 中，四个 $U/2$ 节点合并为 H，两条并行跨组边各折合为 $r/2$。原节点 100 与 A、两个电势为 $U/2$ 的背面节点相连，故 $3x = U + U/2 + U/2 = 2U$，即 $x = 2U/3$，$y = U/3$。

回到三条实际棱计算总电流

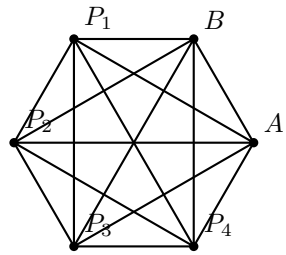
从 A 流出的三条棱电流为

$$I = \frac{U - U/2}{r} + \frac{U - U/2}{r} + \frac{U - 2U/3}{r} = \frac{4U}{3r}.$$

比较三种端口并检查适用边界

因此 $R_{AB} = 3r/4$。给定端口分别为棱端点、面对角线端点、体对角线端点时，结果依次是 $7r/12, 3r/4, 5r/6$；三者来自不同边界，不能只凭“都是立方体”相互套用。

例 3.7 (完全连接的任意多节点网络)**.** N 个节点两两由电阻 r 连接。任选两节点作为端口。求等效电阻；若端电压为 U，求直接边和其余通向端口的边的电流。



每条连线为电阻 r，交叉处不连接

图 3.24: 题设：完全连接的任意多节点网络

解　证明所有内部节点等势且为端电势中点

图 3.24 用六节点示意一般连接规则，所有交叉处均不接通。交换任意两个内部节点而保持端口，说明内部节点等势；再用端点交换可知内部电势为 $U/2$。

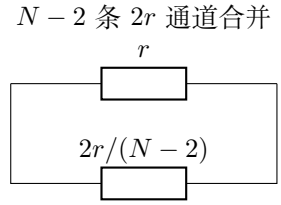


图 3.25: 解答过程：完全连接的任意多节点网络

逐通道求电流并合成端口电阻

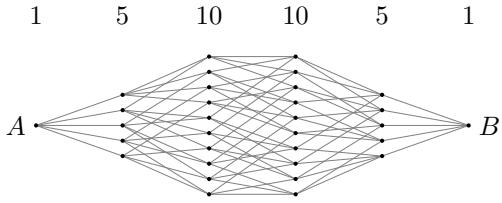
当 $N>2$ 时，图 3.25 中直接边电流为 U/r，经每个内部节点的两边通道电流为 $U/(2r)$，内部节点之间电流为零。总电流

$$I=\frac{U}{r}+(N-2)\frac{U}{2r}=\frac{NU}{2r},\qquad R=\frac{2r}{N}.$$

用低节点数与单调性检查

若 $N=2$，仅剩一条边，电阻为 r；$N=4$ 回到四面体结果 $r/2$。随着节点增加，新增并联通道使电阻下降，符合网络单调性。

例 3.8 (五维超立方体的体对角线)**.** 节点用五位二进制数标记，仅相差一位的两个节点由电阻 r 相连。求全零节点 A 与全一节点 B 间电阻，并比较四维情形。



每条边为 r；上方为每层节点数

图 3.26: 题设：五维超立方体的体对角线

解　按汉明重量分层并数清跨层边

图 3.26 按二进制中 1 的数量将节点排列。任意坐标置换保持端口，因此同层等势，层节点数为 $1,5,10,10,5,1$。从第 k 层通向下一层的边数为 $(5-k)\binom{5}{k}$，依次为 $5,20,30,20,5$。

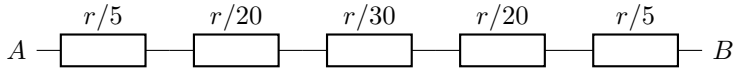


图 3.27: 解答过程：五维超立方体的体对角线

把同层间的并联电阻串联求和

图 3.27 中各层间电阻依次为这些边数的倒数乘 r，串联得到

$$R_5=r\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{20}+\frac{1}{5}\right)=\frac{8r}{15}.$$

用四维结果区分节点数和边数

四维时边数为 $4,12,12,4$，故 $R_4 = r(1/4+1/12+1/12+1/4) = 2r/3$。这里 2^d 个节点和 $d2^{d-1}$ 条边全部由分层计数保留，没有把每层节点数误当成边数。

例 3.9 (不等电阻三角形的星形表示)**.** 三角形边 $R_{12} = 2\,\Omega, R_{23} = 3\,\Omega, R_{31} = 6\,\Omega$。求等效星形三臂；再把第三端悬空，用两种结构核对 $1,2$ 间电阻。

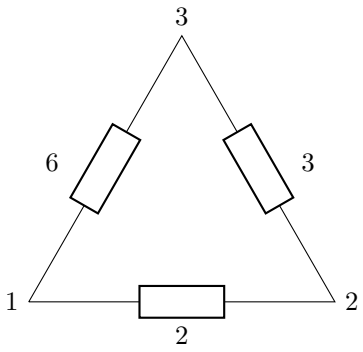


图 3.28: 题设：不等电阻三角形的星形表示

解　对应端点计算三条星臂

图 3.28 中与端口 1 相邻的边是 $2,6$，与端口 2 相邻的边是 $2,3$，三边之和为 $11\,\Omega$。故

$$r_1 = \frac{2\times 6}{11} = \frac{12}{11}\,\Omega, \quad r_2 = \frac{2\times 3}{11} = \frac{6}{11}\,\Omega, \quad r_3 = \frac{3\times 6}{11} = \frac{18}{11}\,\Omega.$$

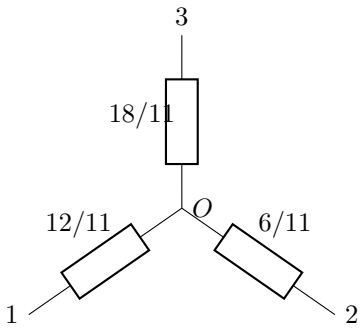


图 3.29: 解答过程：不等电阻三角形的星形表示

第三端悬空后求星形的两端电阻

在图 3.29 中第三端悬空，r_3 无电流，$R_{12}^{\mathrm{eq}} = r_1 + r_2 = 18/11\,\Omega$。

回到原三角形独立核验

原三角形的 $1,2$ 直接边 2 与绕行边 $6+3=9$ 并联，也得到 $2\times 9/(2+9) = 18/11\,\Omega$。其余两对端口也满足同样关系。注意 r_3 并非总能删除，仅在第三端悬空的本次测试中无电流。

例 3.10 (利用星三角化简非平衡桥)**.** 电桥 AM, MB, AN, NB, MN 的电阻分别为 $r, r, r, 2r, r$。求 A, B 间电阻。

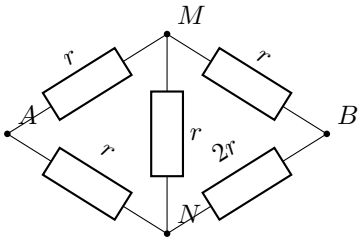


图 3.30: 题设：利用星三角化简非平衡桥

解　选取三条等阻边组成的三端子网络

图 3.30 左侧三角形 AMN 三条边均为 r。将其换成以 O 为中心、三臂均为 $r/3$ 的星形，端口 A, M, N 保持对应。

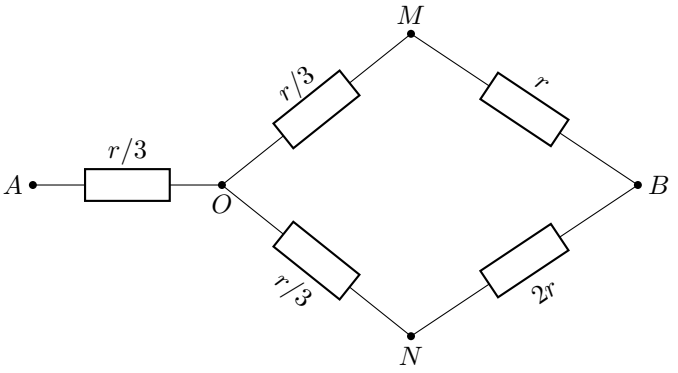


图 3.31: 只替换 AMN 三角形；M, B 与 N, B 两条原桥臂保留

保留三个端点后再作串并联

图 3.31 中的 M, N 已各只连接两条有阻支路，因此才可分别合成 $4r/3, 7r/3$。

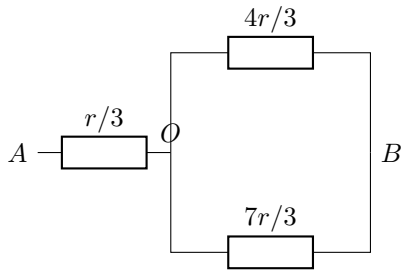


图 3.32: 解答过程：利用星三角化简非平衡桥

图 3.32 中从 O 经 M 到 B 为 $r/3+r=4r/3$，经 N 到 B 为 $r/3+2r=7r/3$，二者并联后再与 AO 的 $r/3$ 串联，

$$R_{AB}=\frac{r}{3}+\frac{(4r/3)(7r/3)}{4r/3+7r/3}=\frac{r}{3}+\frac{28r}{33}=\frac{13r}{11}.$$

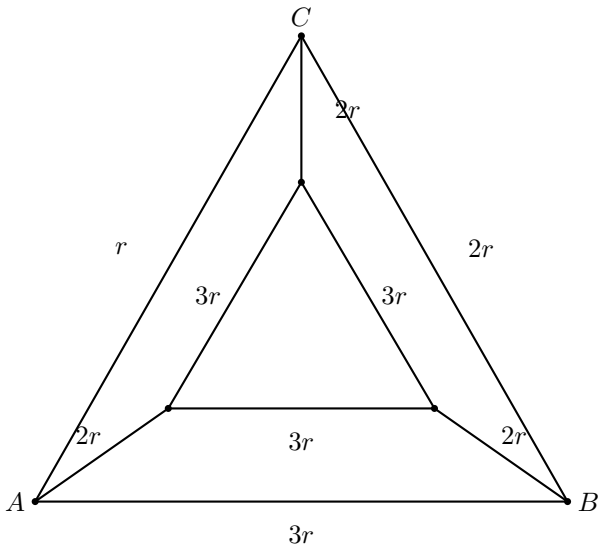
回到原电桥求真实电势核对结果

可用节点法独立核验：令 $V_A=U, V_B=0$，得 $3V_M-V_N=U$、$-V_M+(5/2)V_N=U$。第一式给出 $V_N=3V_M-U$，代入第二式，

$$-V_M+\frac{5}{2}(3V_M-U)=U \quad\Longrightarrow\quad \frac{13}{2}V_M=\frac{7}{2}U.$$

所以 $V_M=7U/13$，回代得 $V_N=3(7U/13)-U=8U/13$，总电流 $(2U-V_M-V_N)/r=11U/(13r)$。两种方法分别验证端口等效和真实电势。

例 3.11 (嵌套三角形的三端等效)**.** 外三角形 ABC 的三边 AC, BC, AB 分别为 $r, 2r, 3r$。内三角形三边均为 $3r$，内三个顶点各与对应外顶点用 $2r$ 电阻相连。求 A, B 间电阻。



每条线代表标注的电阻

图 3.33: 题设：嵌套三角形的三端等效

解　把内三角形化成保留三个外接端的星形

图 3.33 内三角形的每边 $3r$，等效星臂均为 $(3r)^2/(9r) = r$。各星臂再与连接对应外顶点的 $2r$ 串联，成为三臂各 $3r$ 的星形，三个外端仍为 A, B, C。

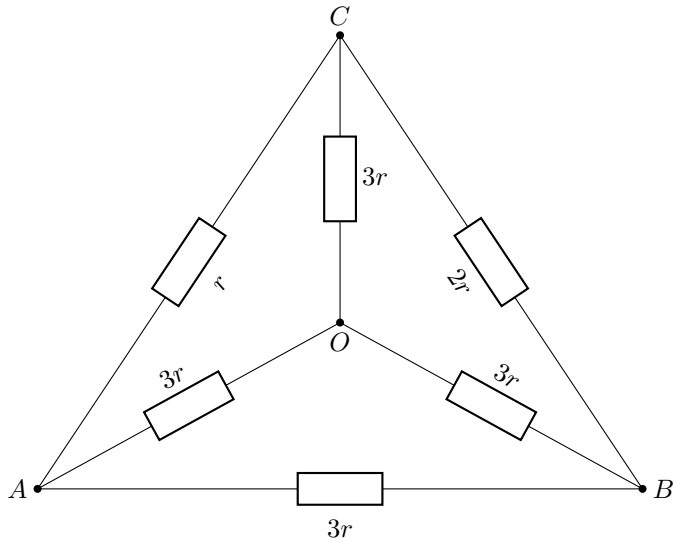
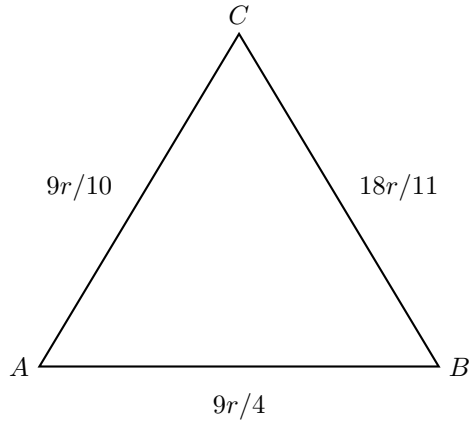


图 3.34: 内三角形先化成星形，再与三条外接 $2r$ 串联；外三角形保留

串联合并后变回三角形

图 3.34 中，三条 $3r$ 星臂转回三角形后，各边为 $3r + 3r + (3r)^2/(3r) = 9r$。这三条新边分别与原外边跨接同一对节点，才可逐边并联。



每条线代表标注的电阻

图 3.35: 解答过程：嵌套三角形的三端等效

与原外三角形逐边并联合成

图 3.35 将两套跨同一端口的边分别并联，得 AC 边为 $r \parallel 9r = 9r/10$，BC 为 $2r \parallel 9r = 18r/11$，AB 为 $3r \parallel 9r = 9r/4$。

计算第三端悬空时的两端电阻

因此

$$\begin{aligned} R_{AB} &= \left(\frac{9r}{10} + \frac{18r}{11}\right) \parallel \frac{9r}{4} = \frac{279r}{110} \parallel \frac{9r}{4} \\ &= \frac{(279r/110)(9r/4)}{279r/110 + 9r/4} = \frac{2511r^2/440}{(1116+990)r/440} \\ &= \frac{2511r}{2106} = \frac{31r}{26}. \end{aligned}$$

检查新增网络后的单调性

原直接边为 $3r$，加入内网络后结果明显小于 $3r$，符合单调性。转换过程中保留了三个外端口，不能把内三角形先当成某一对端口间的单个电阻。

例 3.12 (非均匀方格网络的等势对角线)**.** 九节点方格网络的各边阻值如图。求左上角 A 与右下角 B 间电阻，说明哪条对角线的节点等势。

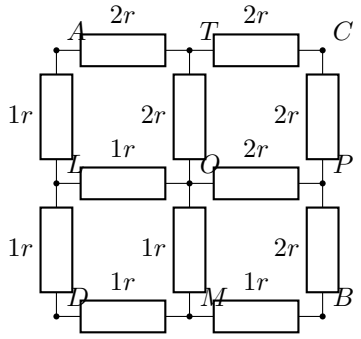
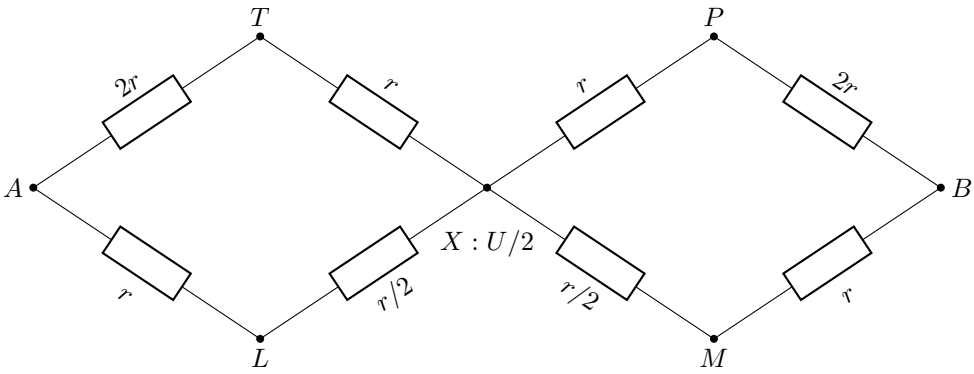


图 3.36: 题设：非均匀方格网络的等势对角线

解　以交换端点的反射确定三节点电势

在图 3.36 中反射 $x = y$ 对角线会交换 A, B，但保留每条边的阻值。取 $V_A = U, V_B = 0$，位于反射轴上的 D, O, C 都满足 $V = U - V$，所以为 $U/2$。不能选经过端口的另一对角线随意合并节点，其两侧阻值并不对应。

$$TX, XP:\ 2r \parallel 2r = r$$



$$LX, XM:\ r \parallel r = r/2$$

图 3.37: 合并 D, O, C 为 X 后保留上下两条分流路径；左右各等效为 r

保留中间分流节点计算两侧电阻

图 3.37 合并 D, O, C 为节点 X。由 A 经 T 到 X，电阻为 $2r + (2r \parallel 2r) = 3r$；经 L 到 X，为 $r + (r \parallel r) = 3r/2$。所以 A, X 间等效为 $3r \parallel (3r/2) = r$。另一侧由端点交换对称性得到同样的 r，故 $R_{AB} = 2r$。

核对分流比例及等势条件的范围

核查 A, X 总电流 $U/(2r)$，上、下两通道分流比为 $1 : 2$。同一对角线上的三节点取相同电势，不代表它们在其他端口激励下也可永久合并。

例 3.13 (等比例网络中的等势检验)**.** 九节点方格各边电阻如图。该图不具备交换 A, B 的几何等阻对称性。求 A, B 间电阻，并验证将 D, O, C 合并是否成立。

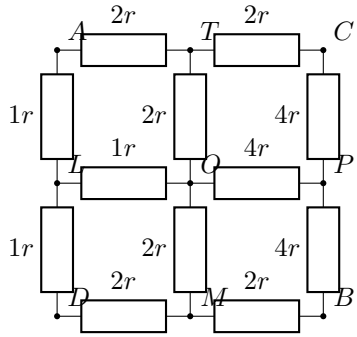
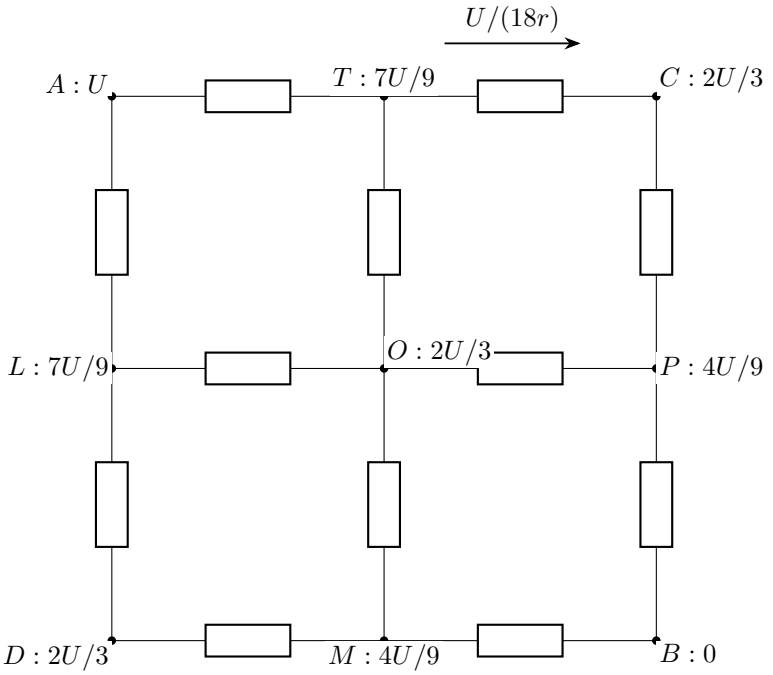


图 3.38: 题设：等比例网络中的等势检验

解　先按假设合并求出候选等效电阻

在图 3.38 中先提出待检验的等势组合 $D, O, C = X$。合并后 $A \to X$ 的两条通道为 $3r$、$3r/2$，并联为 r；$B \to X$ 的通道为 $6r$、$3r$，并联为 $2r$。若等势假设成立，应有 $V_X = 2U/3$、总电阻 $3r$。



支路阻值与题设图相同，电势标注用于逐节点核验

图 3.39: 将待验证电势放回原十二条支路；不能用合并后的总电流代替被合并节点的逐点守恒

把候选电势放回每个实际节点

图 3.39 给出回到真实网络的检验电势。由各通道分压，$V_T = V_L = 7U/9$，$V_P = V_M = 4U/9$。

分别核对三个被合并节点的守恒

检查被合并节点：C 从 T 流入 $(7U/9 - 2U/3)/(2r) = U/(18r)$，向 P 流出 $(2U/3 - 4U/9)/(4r) = U/(18r)$；$D$ 两侧相应电流均为 $U/(9r)$。O 从 T, L 流入总量 $U/(18r) + U/(9r) = U/(6r)$，流向 P, M 的总量也为 $U/(6r)$。

用唯一性确认候选电势并非假对称

其余节点已由分压满足守恒，因此整组电势满足全部真实方程，由解的唯一性，等势假设成立，$R_{AB}=3r$。这里靠的是电阻比例与方程检验，不能写成没有依据的“由对称可知”。

例 3.14 (九节点均匀方格的中心到边中点)**.** 九节点方格每边电阻 r。求中心 O 与下边中点 M 之间电阻。

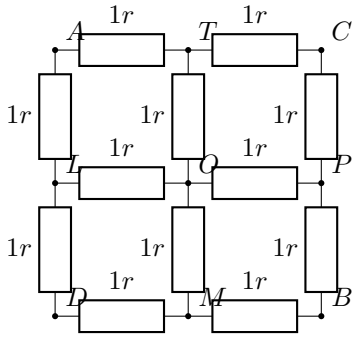


图 3.40: 题设：九节点均匀方格的中心到边中点

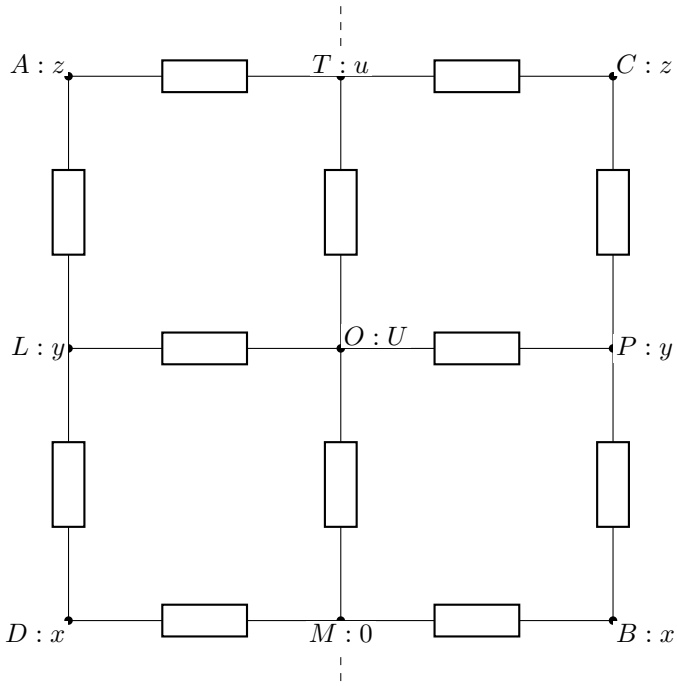
解　保持端口作左右反射并定义四类电势

图 3.40 在保持 O,M 的左右反射下，底角两点同电势 x、左右边中点同电势 y、顶角同电势 z，顶边中点为 u。取 $V_O=U, V_M=0$，

对实际邻边逐点列方程

由各类节点守恒，

$$2x=y,\quad 3y=U+x+z,\quad 2z=y+u,\quad 3u=U+2z.$$



每条边电阻 r；左右反射保持 O, M 不动

图 3.41: 以实际九节点方格标记四类未知电势；每个节点仍按原有邻边列守恒式

消元求四类电势

按图 3.41，角点各有两条邻边，边中点各有三条；同一类节点的电势相等，并不把一个节点的方程额外乘上该类点数。先消去 $x = y/2$。后两式中用 $2z = y + u$ 代入 $3u = U + 2z$，有

$$3u = U + y + u, \qquad 2u = U + y, \qquad u = \frac{U + y}{2}.$$

再回代 $z = (y + u)/2 = [y + (U + y)/2]/2 = (U + 3y)/4$。代入第二式，

$$3y = U + \frac{y}{2} + \frac{U + 3y}{4} \implies 12y = 5U + 5y \implies y = \frac{5U}{7}.$$

进而 $x = 5U/14, z = 11U/14, u = 6U/7$。

逐条计算中心的四条输出支路

从中心流出的电流为

$$I = \frac{U}{r} + \frac{2(U - y)}{r} + \frac{U - u}{r} = \frac{12U}{7r},$$

求端口电阻并区分数值相同的不同模型

所以 $R_{OM}=7r/12$。此数值恰与立方体棱端口电阻相同，但两网络的连接和等势分组不同，不能把相同数值当成同一网络的证明。

例 3.15 (九节点均匀方格的一条外边)**.** 九节点方格每边电阻 r。求下边中点 M 与右下角 B 间电阻。

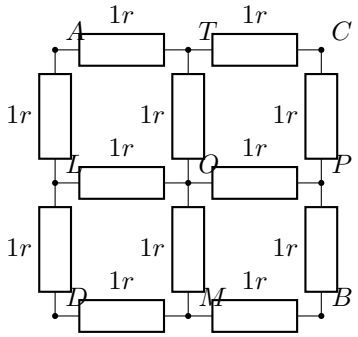


图 3.42: 题设：九节点均匀方格的一条外边

解　只消去没有外部注入的三个角点

图 3.42 中除端口 B 外，其他三个角点各只有两条边，可以消去为相邻边中点之间的 $2r$。取 $V_M=U, V_B=0$，右边中点 P 电势为 x，中心 O 为 y，上边中点 T 为 z，左边中点 L 为 w。

对保留的四个未知电势列方程

节点方程化为

$$5x-2y-z=0,\quad 4y=U+x+z+w,\quad 4z=x+w+2y,\quad 4w=U+z+2y.$$

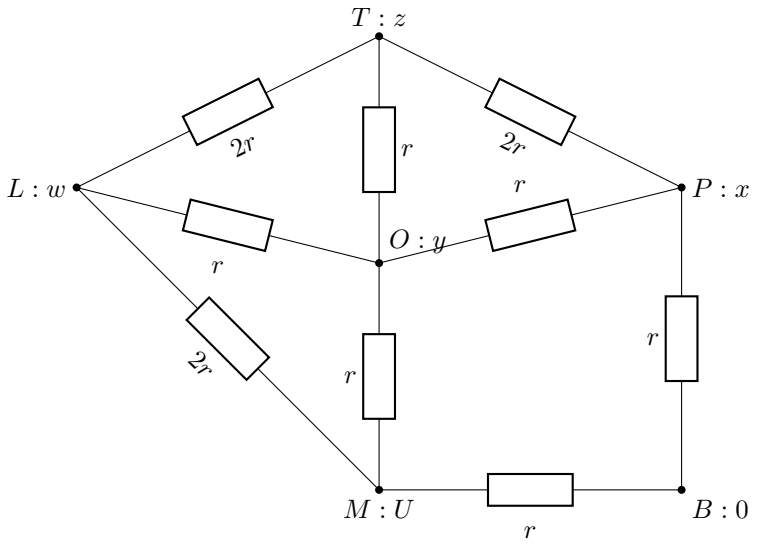


图 3.43: 保留端口角点 B；另三个角点消去后，外围三条边各为 $2r$，中心四条边仍为 r

依照简化网络消元求内部电势

图 3.43 保留中心四条 r 辐条与外围串联边。先用第一、四式表示 $x=(2y+z)/5, w=(U+z+2y)/4$。代入第二、三式，分别得到

$$4y = U + \frac{2y+z}{5} + z + \frac{U+z+2y}{4},$$
$$4z = \frac{2y+z}{5} + \frac{U+z+2y}{4} + 2y.$$

两式都乘 20，逐项展开为

$$80y = 20U + 8y + 4z + 20z + 5U + 5z + 10y,$$
$$80z = 8y + 4z + 5U + 5z + 10y + 40y.$$

把未知量移到左侧并收集同类项：

$$62y = 25U + 29z, \qquad 71z = 58y + 5U.$$

用第一式的 $y=(25U+29z)/62$ 代入第二式，再乘 62：

$$\begin{aligned} 4402z &= 58(25U+29z) + 310U \\ &= 1450U + 1682z + 310U, \end{aligned}$$
$$(4402-1682)z = (1450+310)U.$$

所以 $2720z = 1760U$，约分得 $z = 11U/17$。回代得到

$$y = \frac{25U + 29(11U/17)}{62} = \frac{12U}{17},$$
$$x = \frac{2(12U/17) + 11U/17}{5} = \frac{7U}{17},$$
$$w = \frac{U + 11U/17 + 2(12U/17)}{4} = \frac{13U}{17}.$$

按端口实际相接的三条通道求电流

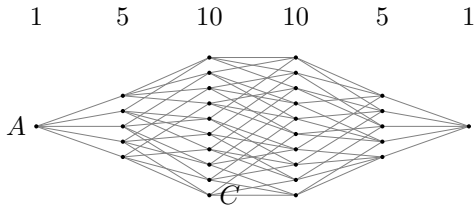
从 M 流出的电流为

$$I = \frac{U}{r} + \frac{U - y}{r} + \frac{U - w}{2r} = \frac{24U}{17r},$$

检查端口角点为何必须保留

故 $R_{MB} = 17r/24$。保留端口角点 B 不能像其他角点一样消去，否则会丢失外部电流注入位置。

例 3.16 (五维网络中相距两步的端口)**.** 五维超立方体每边电阻 r。$A = 00000, C = 00011$。用虚拟注入电流求 A, C 间电阻。



每条边为 r；上方为每层节点数
C 位于含两个 1 的一层

图 3.44: 题设：五维网络中相距两步的端口

解　设置对其余三十一点均匀抽取的辅助边界

在图 3.44 上作第一辅助问题：A 注入 I，其余 31 点各流出 $I/31$。首层五条边各通过 $I/5$，所以第一层电压降为 $Ir/5$。

由分层守恒计算前两层的电压降

第一层五点共抽取 $5I/31$，流向第二层的总电流为 $26I/31$，这 20 条边并联为 $r/20$。故 A 到第二层任一点 C 的电势差为

$$U_{AC}^{(1)} = \frac{Ir}{5} + \frac{26I}{31}\frac{r}{20} = \frac{15Ir}{62}.$$

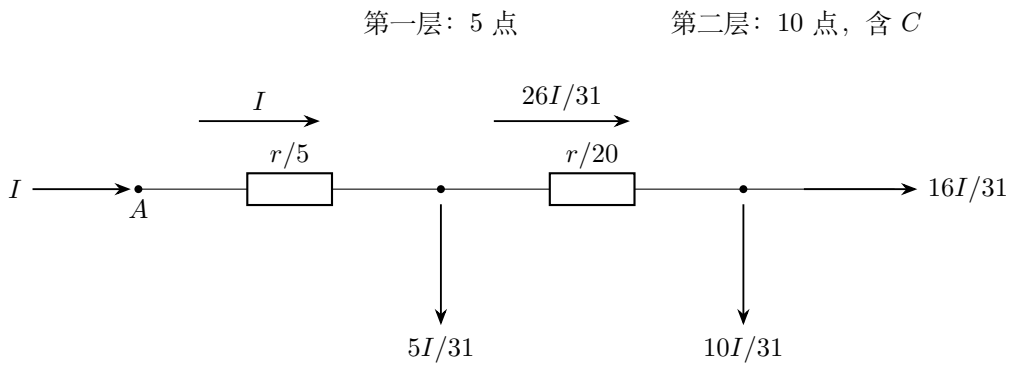


图 3.45: 第一辅助问题的前两层：5 个第一层节点共抽取 $5I/31$，跨下一层的电流因而减小

反向平移构造第二辅助问题

图 3.45 所示第一辅助问题中，两段等效电阻通过的总电流分别为 $I, 26I/31$，不能按同一串联电流计算。第二辅助问题将注入、流出位置关于 A, C 对换：C 流出 I，其余点各注入 $I/31$。由超立方体平移对称性，它给出的 $U_{AC}^{(2)}$ 与第一问题相同。

叠加外部电流后再求端口电阻

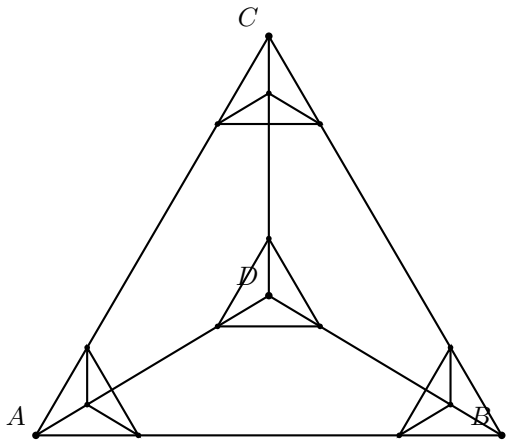
相加后只有 A, C 存在外部电流，端口电流是 $32I/31$，电势差是 $15Ir/31$，因此

$$R_{AC} = \frac{15Ir/31}{32I/31} = \frac{15r}{32}.$$

核对叠加后的电流归一化

叠加后端口电流比辅助电流大，分母若误用 I 会得到错误结果。

例 3.17 (四角小四面体的四端等效)**.** 正四面体每条原棱均匀电阻 r。在每条棱从两端各量取比例 $0<t<1/2$ 的长度为分点。每个顶角的三个分点两两用同材质同截面导线连接，构成与原四面体相似的小四面体，接点均导通。求原顶点 A,B 间电阻，并算 $t=1/4$。



空间正四面体的投影：每角保留比例 t 的小四面体

图 3.46: 题设：四角小四面体的四端等效

解　由四端电流关系证明角部星形等效

图 3.46 每个角部小四面体六边电阻均为 tr。它是四端完全连接网络，特殊的全置换对称允许等效为四个相同星臂。对任意四端电势 V_i，原网络电流 $I_i=[4V_i-\sum_j V_j]/(tr)$；取星臂 $tr/4$、中心势 $\bar V=\sum V_j/4$，星形电流 $(V_i-\bar V)/(tr/4)$ 与原式相同。因此这个四端等效对任意外接条件成立。

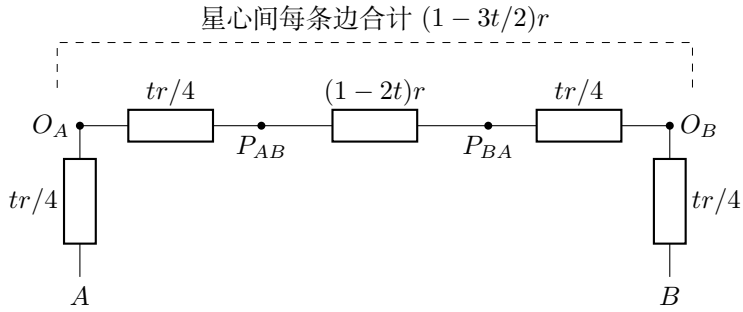


图 3.47: 沿一条原棱看两个角部星心：端部星臂、中段电阻与另一端星臂依次串联

沿原棱连接两个星心并核对电阻

图 3.47 中的 P_{AB}, P_{BA} 是原棱上的两个分点，不能把它们直接当成星心。其余五条原棱同样处理，四个星心之间仍有六条边，构成完全连接网络。

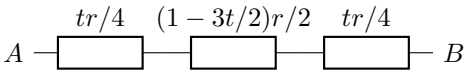


图 3.48: 解答过程：四角小四面体的四端等效

把四星心完全网络化成两端电阻

图 3.48 每个原顶点到其角部星心有 $tr/4$。相邻两星心之间还经过两条星臂与原棱中段，总阻为 $tr/4+(1-2t)r+tr/4=(1-3t/2)r$。四星心仍完全连接，$A, B$ 对应星心间电阻为此值的一半；再加两个外端星臂，

$$R_{AB}=\frac{tr}{4}+\frac{r}{2}\left(1-\frac{3t}{2}\right)+\frac{tr}{4}=\frac{(2-t)r}{4}.$$

代入参数并检查无附加连线的极限

$t=1/4$ 时为 $7r/16$；$t\to 0$ 回到未加角部连线的 $r/2$，且随 t 增大电阻降低，符合新增正电阻通道的单调性。这个星形替换利用了特定的四端完全对称，不能推广为任意四端网络都有四臂星形。

3.9　本讲小结

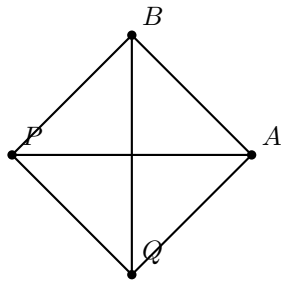
网络简化应先保持连接关系，再利用当前端口的边界条件判断等势。保持两端分别不动的对称变换给出对应点等势；交换两端的变换通常给出电势互补。删去无流边或合并等势点，都要说明其条件，更换端口后应重新判断。

立方体与高维超立方体可用等势层降低未知量，跨层边数决定并联电阻。完全图则利用内部节点置换得到相同中间电势。不能完全简化的部分继续列节点方程，保留物理约束比追求图形上的对称更重要。

星三角变换保留三个端口。使用时应标清对应端点，优先选择能立即形成串并联的局部结构，求内部电流时回到真实网络。最后用恢复原阻值、短路、断路、增删边单调性及节点守恒检查所得电阻。

3.10 练习

练习 3.1 (移除完全图中的两种边)**.** 四节点完全网络每边电阻 r，端口为 A, B。分别删去内部边 PQ 和直接边 AB，求两种情况下的端口电阻。

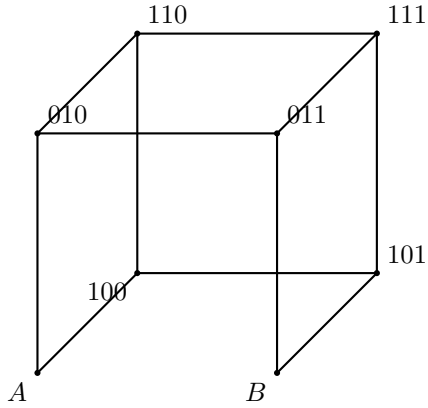


每条连线为电阻 r，交叉处不连接

图 3.49: 题设：移除完全图中的两种边

详解

练习 3.2 (立方体一条端口棱断开)**.** 立方体各棱电阻 r，相邻顶点为 A, B。若直接连接两端的棱断开，其余十一条棱保持，求等效电阻。

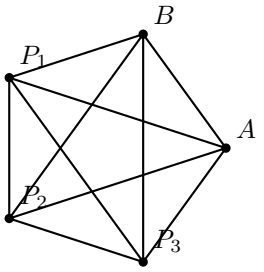


各棱电阻均为 r，未标点的交叉处不接通
AB 直接棱已断开

图 3.50: 题设：立方体一条端口棱断开

详解

练习 3.3 (完全图的一条边改变)**.** $N > 2$ 个节点两两连接，原阻值全为 r，现仅将端口 A, B 的直接边改为 R。求端口等效电阻，并讨论 $R \to 0, \infty$。



除 AB 外每条连线为 r，交叉处不连接
AB 边为 R

图 3.51: 题设：完全图的一条边改变

详解

练习 3.4 (从端口测量反求星臂)**.** 三端无源网络可以表示为正电阻星形。第三端悬空时，测得 $R_{12} = 5\,\Omega, R_{23} = 7\,\Omega, R_{31} = 6\,\Omega$。求星臂；若测得的三对电阻为 $1, 2, 5\,\Omega$，能否仍以三个正星臂表示?

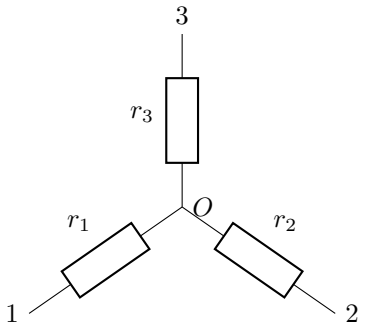
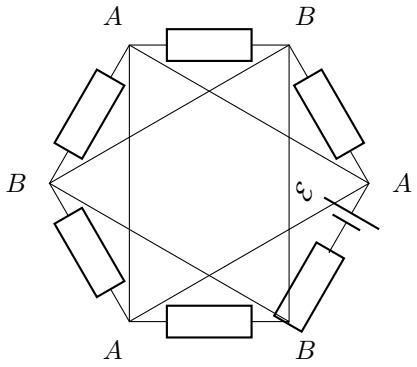


图 3.52: 题设：从端口测量反求星臂

详解

练习 3.5 (六边形交叉导线中的电源电流)**.** 正六边形六个顶点沿周向交替标为 A, B, A, B, A, B。同为 A 的三个顶点用理想导线相连，同为 B 的三个顶点也用理想导线相连，交叉处不连接。六条边各含电阻 r，其中一边另串联电动势 $\mathcal{E}$ 的电源。求通过电源的电流。

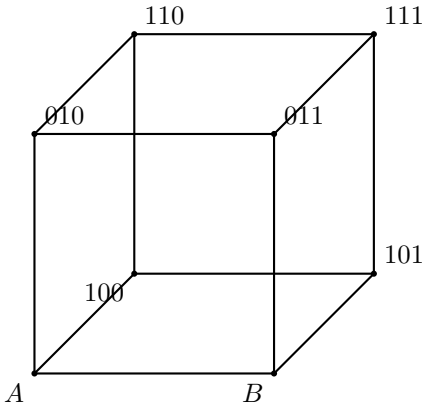


各边电阻均为 r，交叉处不接通

图 3.53: 题设：六边形交叉导线中的电源电流

详解

练习 3.6 (立方体一条棱变为两倍)**.** 立方体原每棱为 r。相邻端口 A, B 的直接棱改为 $2r$，其余保持。求等效电阻。

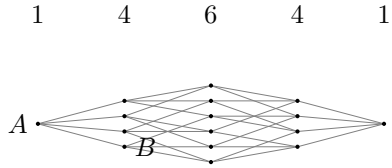


棱 AB 为 $2r$，其余棱均为 r，未标点的交叉处不接通

图 3.54: 题设：立方体一条棱变为两倍

详解

练习 3.7 (四维网络的相邻端口)**.** 四维超立方体每边电阻 r。求仅一位二进制不同的相邻节点间电阻。

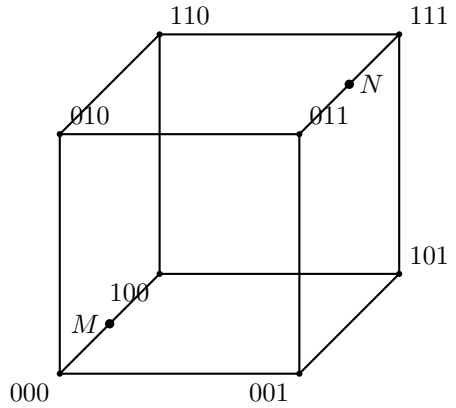


每条边为 r；上方为每层节点数
端口为全零点及第一层某点

图 3.55: 题设：四维网络的相邻端口

详解

练习 3.8 (相对两棱中点的立方体网络)**.** 立方体每棱均匀电阻为 r，端口取一对关于体心中心对称的平行棱的中点。求端口电阻。



各棱均匀电阻 r；端口在相对棱中点，未标点的交叉处不接通

图 3.56: 题设：相对两棱中点的立方体网络

详解

练习解答

练习 3.1 详解

解　在当前端口下证明内部两点等势

图 3.49 中交换 P,Q 保持端口，故二者等势。删去 PQ 不改变其零电流条件，剩余 $r,2r,2r$ 三通道并联。

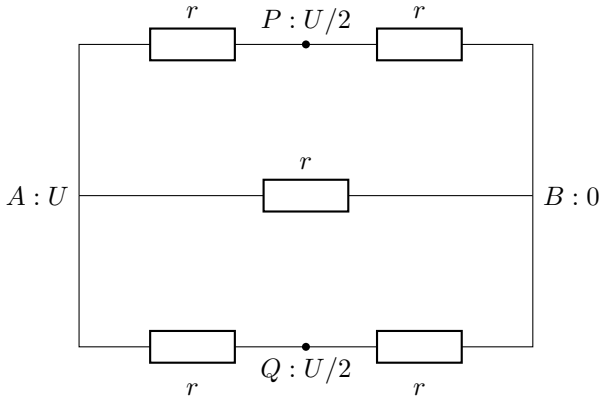


图 3.57: 删去内部边 PQ 后，直接通道与经 P,Q 的两条通道均保留

计算删去内部边后的三通道并联

图 3.57 中三个通道的电导和为 $1/r+1/(2r)+1/(2r)=2/r$。取倒数得到这一情形的端口电阻 $r/2$。

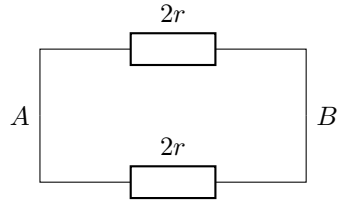


图 3.58: 解答过程：移除完全图中的两种边

另行计算删去直接边后的网络

图 3.58 删去的是直接边 AB，内部 PQ 仍等势无电流，留下两条 $2r$ 通道，等效为 r。

按原支路电流检查删边的影响

两种删除操作结果不同：删去无流边不改变端口电阻，删去原来通电的直接边则使电阻增加。这也说明不能仅按“少一条边”而忽略它在当前电势分布中的位置。

练习 3.2 详解

解　把完整网络分为直接棱与其余十一棱

先在图 3.50 的断口补回直接棱，完整立方体相邻端口电阻为 $7r/12$。直接棱 r 与其余十一棱组成的网络跨接同一对端点，因此属于并联。记去掉直接棱后的电阻为 X。

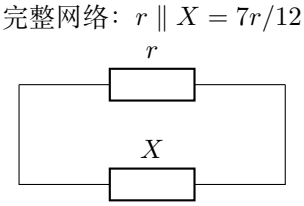


图 3.59: 解答过程：立方体一条端口棱断开

由电导相减求绕行网络电阻

图 3.59 的端口关系给出 $1/(7r/12) = 1/r + 1/X$，即 $12/(7r) - 1/r = 1/X = 5/(7r)$，所以 $X = 7r/5$。

核对删边后的单调性

结果大于完整网络值，也大于直接棱 r，说明剩余绕行路径整体较长；去掉一条电阻不是从总电阻中简单减去 r。

练习 3.3 详解

解　确定内部节点置换与等势条件

图 3.51 中其他 $N-2$ 个节点仍等势，电势为 $U/2$，每个提供一条 $2r$ 通道。它们合成 $2r/(N-2)$，再与直接边 R 并联。

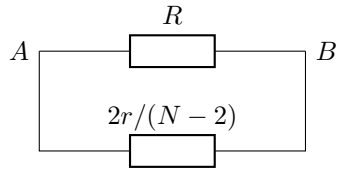


图 3.60: 解答过程：完全图的一条边改变

按直接通道与间接通道相加电导

由图 3.60，

$$R_{AB}=\left(\frac{1}{R}+\frac{N-2}{2r}\right)^{-1}=\frac{2rR}{2r+(N-2)R}.$$

用复原、短路和断路三种极限核对

令 $R=r$ 回到 $2r/N$；$R\to 0$ 时端口被短接，等效电阻趋零；$R\to\infty$ 时直接边断开，结果为 $2r/(N-2)$。内部等势条件未因改变直接边而破坏，因为置换内部节点仍保持网络。

练习 3.4 详解

解　依据第三端悬空写出三组两臂之和

按图 3.52 的第三端悬空测试，有 $r_1+r_2=5, r_2+r_3=7, r_3+r_1=6$。第一式加第三式减第二式得 $2r_1=4$，所以 $r_1=2\,\Omega$。再回代得 $r_2=3\,\Omega, r_3=4\,\Omega$。

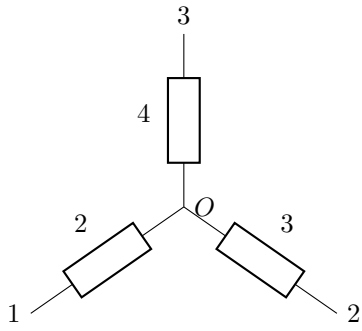


图 3.61: 解答过程：从端口测量反求星臂

反解一般星臂公式与正性条件

图 3.61 显示三个正星臂。一般测量值 $a=R_{12}, b=R_{23}, c=R_{31}$ 给出 $r_1=(a+c-b)/2, r_2=(a+b-c)/2, r_3=(b+c-a)/2$。若要求三臂严格为正，三组测量值须满足三角不等式。

检验第二组测量值能否表示为正星臂

对于 $1,2,5$，有 $r_2=(1+2-5)/2=-1\,\Omega$，不能表示为题设的三个正电阻星形；应检查测量条件或网络假设。

练习 3.5 详解

解　沿跨接导线把六个顶点归为两个节点

图 3.53 的跨接导线将六个顶点合成两个节点。含电源的一条边为电动势 $\mathcal{E}$ 串联内阻 r；其余五边各为 r，都跨接同一对 A, B。

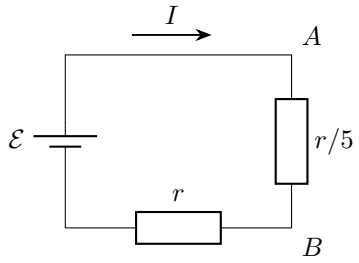


图 3.62: 解答过程：六边形交叉导线中的电源电流

等效五个负载后求电源电流

图 3.62 中五个负载并联为 $r/5$。电源电流大小

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r + r/5} = \frac{5\mathcal{E}}{6r}.$$

回算原六条边的电流检查守恒

共同端电压 $U = I(r/5) = \mathcal{E}/6$，其余每边电流大小为 $\mathcal{E}/(6r)$，五边之和等于电源电流。电源极性只决定整体电流方向，不改变本题所求大小。

练习 3.6 详解

解　从原完整立方体反求十一棱绕行部分

图 3.54 中先把 AB 直接棱与其余十一条棱分开。完整等阻立方体端口电阻 $7r/12 = r \parallel X$，故 $1/X = 12/(7r) - 1/r = 5/(7r)$，$X = 7r/5$。

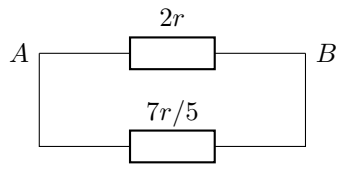


图 3.63: 解答过程：立方体一条棱变为两倍

仅替换直接边并重算并联电阻

图 3.63 将直接边改为 $2r$，绕行部分不变，所以

$$R_{AB} = 2r \parallel \frac{7r}{5} = \frac{(2r)(7r/5)}{2r + 7r/5} = \frac{14r}{17}.$$

核对单调性与保持不变的内部边界

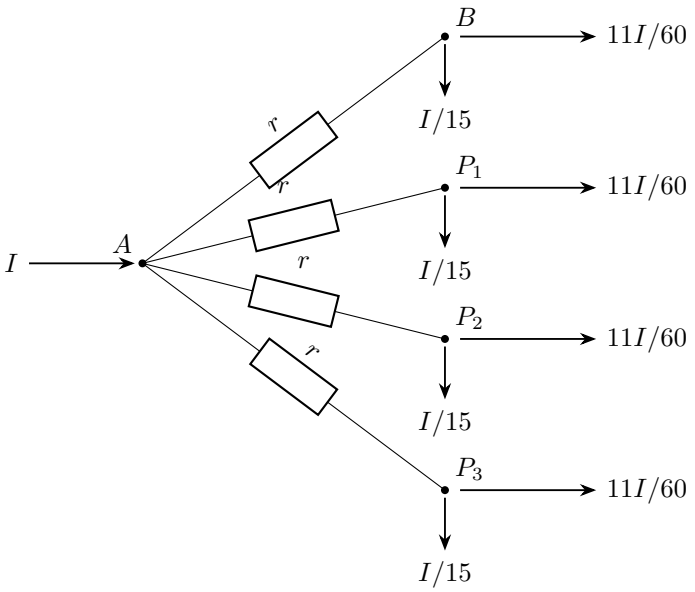
结果大于原来的 $7r/12$，小于断开直接棱后的 $7r/5$，符合电阻增大与删边的单调性。改变直接边仍保持内部节点置换的对称性。若固定 U_{AB}，其余十一棱的节点方程、电势和电流均不变；改变的是直接边电流与端口总电流。将直接边独立取出，正是利用这个端口并联关系。

练习 3.7 详解

解　用均匀抽取边界恢复四条邻边对称

在图 3.55 上先向 A 注入 I，从其余 15 点各流出 $I/15$。由坐标置换对称，A 的四条边电流均为 $I/4$，第一层任一点与 A 的电势差为 $Ir/4$。

每条出 A 的边均通过 $I/4$



每个邻点其余三条边接入第二层，图中右箭头为这三边电流之和

图 3.64: 第一辅助问题中 A 的四条实际边等价；各邻点抽取 $I/15$ 后仍向后续网络送出电流

构造互补边界并核对各点注入

图 3.64 画出第一辅助问题在 A 附近的真实四条边，并保留各邻点抽取及后续电流。再以相邻节点 B 为流出端构造互补辅助问题：其余各点各注入 $I/15$，B 流出 I。

同时叠加电势差和端口总电流

两个辅助问题的 U_{AB} 都为 $Ir/4$，叠加后为 $Ir/2$，实际端口电流为 $I+I/15=16I/15$。因此

$$R_{AB}=\frac{Ir/2}{16I/15}=\frac{15r}{32}.$$

推广维数并以三维、五维结果检验

对 d 维网络有 2^d 个节点，每点有 d 条邻边。第一辅助问题的邻边电流为 I/d；第二辅助问题贡献同样的端口电势差。因此

$$U_{AB}=\frac{2Ir}{d},\qquad I_{\text{端}}=I+\frac{I}{2^d-1}=\frac{2^dI}{2^d-1}.$$

相除并约去 I，得到

$$R_{\text{邻}}=\frac{2Ir/d}{2^dI/(2^d-1)}=\frac{2r}{d}\frac{2^d-1}{2^d}=\frac{2r}{d}(1-2^{-d}).$$

代入 $d=3$ 为 $7r/12$，与三维立方体结果相同；代入 $d=5$ 为 $31r/80$。后者来自 32 个节点、每点 5 条等价边：叠加边电压 $2Ir/5$，端口电流 $32I/31$，相除正得 $31r/80$。这里是同一连接规则的维数核验，不能与体对角线端口或相距两步端口混用。

练习 3.8 详解

解　把端口棱分段并证明端点成对等势

图 3.56 中端口所在两棱各被拆成两个 $r/2$。交换每条端口棱的两个端点而保持 M,N 的对称变换，使该棱两端等势。因此每一端口到其端点组的两个 $r/2$ 并联为 $r/4$。

G, H, Y, Z 各含两个等势顶点

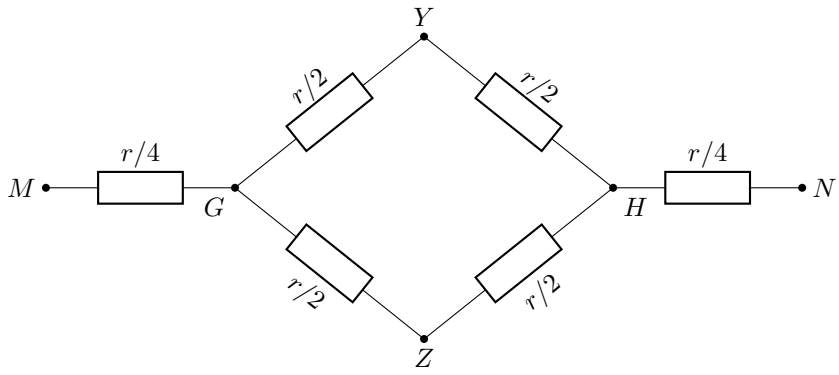


图 3.65: 端口半棱先并联为 $r/4$，八个顶点分为四个双节点组，再保留四条跨组通道

按八个实际顶点建立四组环形网络

图 3.65 中，八个原顶点按沿端口棱方向的反射分为四组，每组两点。G, H 分别含 M, N 所在棱的两个端点，Y, Z 是另两组；组内原棱无电流。四组之间每对相邻组有两条原棱并联，因而形成四边每边 $r/2$ 的环形网络。

求环形电阻再加两端半棱等效

两个端组位于环形的相对位置，两个总阻 r 的绕行通道并联为 $r/2$。加上端口处两个 $r/4$，总阻为 $r/4 + r/2 + r/4 = r$。

检查分组依据与端口位置

对称轴必须经过两棱中点，若改取不满足中心对称的两条棱，分组和结果可能不同。